大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

浙江大学《微积分》2021-2022第二学期期末试卷

一、选择题（6×2）

1.设$f(x)=2^{\cos x}$, $g(x)=(\frac{1}{2})^{\sin x}$在区间（$0,\frac{\pi}{2}$）内（　　）。

A $f(x)$是增函数，$g(x)$是减函数

B $f(x)$是减函数，$g(x)$是增函数

C 二者都是增函数

D 二者都是减函数

2、$x\to 0$时，$e^{2x}-\cos x$与$\sin x$相比是（　　）

A 高阶无穷小　　B 低阶无穷小　　C 等价无穷小　　D 同阶但不等价无价小

3、$x=0$是函数$y=(1-\sin nx)^{\frac{1}{x}}$的（　　）

A 连续点　　B 可去间断点　　C 跳跃间断点　　D 无穷型间断点

4、下列数列有极限并且极限为1的选项为（　　）

A $X_n=(-1)^n-\frac{1}{n}$　　B $X_n=\sin\frac{n\pi}{2}$

C $X_n=\frac{1}{a^n}(a>1)$　　D $X_n=\cos\frac{1}{n}$

5、若$f''(x)$在X_0处取得最大值，则必有（　　）

A $f'(X_0)=o$　　B $f'(X_0)<o$

C $f'(X_0)=0$且$f''(X_0)<0$　　D $f''(X_0)$不存在或$f'(X_0)=0$

6、曲线$y=xe^{(\frac{1}{x^2})}$（　　）

A 仅有水平渐近线　　B 仅有铅直渐近线

C 既有铅直又有水平渐近线　　D 既有铅直渐近线

1~6 DDBDBD

二、填空题

1、$d(\quad)=\frac{1}{x+1}dx$

2、求过点（2，0）的一条直线，使它与曲线$y=\frac{1}{x}$相切。这条直线方程为：

3、函数$y=\frac{2^x}{2^x+1}$的反函数及其定义域与值域分别是：

4、$y=\sqrt[3]{x}$的拐点为：

5、若$\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x^2+2x-3}=2$, 则$a,b$的值分别为：

1 $\ln|x+1|$ ； 2 $y=x^3-2x^2$；3 $y=\log_2\frac{x}{1-x}$，$(0,1)$，R；4(0,0)

5 解：原式= $\lim\limits_{x\to1}\frac{(x-1)(x+m)}{(x-1)(x+3)}=\lim\limits_{x\to1}\frac{x+m}{x+3}=\frac{1+m}{4}=2$

$\therefore m=7$ $\therefore b=-7, a=6$

三、判断题

1、无穷多个无穷小的和是无穷小（）

2、$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$在区间（$-\infty,+\infty$）是连续函数（）

3、$f''(x_0)$ =0一定为f(x)的拐点（）

4、若 f(X)在 x_0 处取得极值，则必有 f(x)在 x_0 处连续不可导（）

5、设函数 f (x) 在 $[0,1]$ 上二阶可导且 $f'(x)<0$令A = $f(0)$，B = $f'(1)$, $C=f(1)-f(0)$,则必有A > B > C（）

1~5 FFFFT

四、计算题

1 用洛必达法则求极限 $\lim\limits_{x\to0}x^2e^{\frac{1}{x^2}}$

解：原式= $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{\frac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\frac{1}{x^2}}(-2x^{-3})}{-2x^{-3}}=\lim\limits_{x\to0}e^{\frac{1}{x^2}}=+\infty$

2 若 $f(x)=(x^3+10)^4$，求 $f''(0)$

$f'(x)=4(x^3+10)^3\cdot3x^2=12x^2(x^3+10)^3$

解：$f''(x)=24x\cdot(x^3+10)^3+12x^2\cdot3\cdot(x^3+10)^2\cdot3x^2=24x\cdot(x^3+10)^3+108x^4(x^3+10)^2$

$\therefore f''(x)=0$

3 求极限 $\lim\limits_{x\to0}(\cos x)^{\frac{4}{x^2}}$

解：原式=$\lim\limits_{x\to 0} e^{\frac{4}{x^2}\ln\cos x} = e^{\lim\limits_{x\to 0}\frac{4}{x^2}\ln\cos x}$

$\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{4}{x^2}\ln\cos x = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{\frac{x^2}{4}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{\frac{x}{2}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{-\tan x}{\frac{x}{2}} = \lim\limits_{x\to 0}\frac{-x}{\frac{x}{2}} = -2$

$\therefore$ 原式 $= e^{-2}$

4 求$y=(3x-1)^{\frac{5}{3}}\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}$的导数

解：$\ln|y| = \frac{5}{3}\ln|3x-1| + \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{2}\ln|x-2|$

$y'\frac{1}{y} = \frac{5}{3}\cdot\frac{3}{3x-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-1} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{x-2}$

$y' = (3x-1)^{\frac{5}{3}}\sqrt{\frac{x-1}{x-2}}\left[\frac{5}{3x-1} + \frac{1}{2(x-1)} - \frac{1}{2(x-2)}\right]$

5 $\int \tan^3 x dx$

解：原式=$\int \tan^2 x\tan x dx = \int(\sec^2 x - 1)\tan x dx$

$= \int \sec^2 x\tan x dx - \int \tan x dx$

$= \int \tan x d\tan x - \int \frac{\sin x}{\cos x} dx$

$= \int \tan x d\tan x - \int \frac{1}{\cos x} d\cos x$

$= \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\cos x| + c$

6 求$\int x\arctan x dx$

解：原式$=\frac{1}{2}\int \arctan x d(x^2)=\frac{1}{2}(x^2\arctan x-\int x^2 d\arctan x)$

$=\frac{1}{2}(x^2\arctan x-\int \frac{x^2+1-1}{1+x^2}dx)$

$=\frac{1}{2}\left[x^2\arctan x-\int(1-\frac{1}{1+x^2})dx\right]$

$=\frac{1+x^2}{2}\arctan x-\frac{x}{2}+c$

五、证明题。

1、 证明方程 $x^3+x-1=0$ 有且仅有一正实根。

证明：设 $f(x)=x^3+x-1$

$\because f(0)=-1<0,\ f(1)=1>0$,且$f(x)$在$[0,1]$上连续

$\therefore$ 至少存在$\xi\in(0,1)$, 使得$f'(\xi)=0$

即$f(x)$在（0,1)内至少有一根，即$f(x)=0$在（0,$+\infty$）内至少有一实根

假设$f(x)=0$在（0,$+\infty$）有两不同实根$x_1, x_2, x_2>x_1$

$\because f(x)$在$[x_2, x_2]$上连续，在（x_2, x_2）内可导

且$f(x_1)=f(x_2)=0$

$\therefore$ 至少$\exists\xi\in(x_2, x_2)$ ，s·t $f(\xi)=0$

而$f'(\xi)=3\xi^2+1\geq 1$与假设相矛盾

$\therefore$ 方程$x^3+x-1=0$有且只有一个正实根

2、证明$\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}(-1\leq x\leq 1)$

证明：设$f(x)=\arcsin x+\arccos x$

$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=0,\ x\in[-1,1]$

$\therefore f(x)=c=f(0)=\arcsin 0+\arccos 0=\frac{\pi}{2}$

$f(1)=\arcsin 1+\arccos 1=\frac{\pi}{2}$

$f(-1)=\arcsin(-1)+\arccos(-1)=\frac{\pi}{2}$

$\therefore$ 综上所述，$f(x)=\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$，$x\in[-1,1]$

六、应用题

1、 描绘下列函数的图形

$y = x^2 + \frac{1}{x}$

解：1.D $y=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$

2.$y'=2x-\frac{1}{x^2}=\frac{2x^3-1}{x^2}$

令$y'=0$得$x=\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

$y''=2+\frac{2}{x^3}$

令$y''=0$, 得$x=-1$

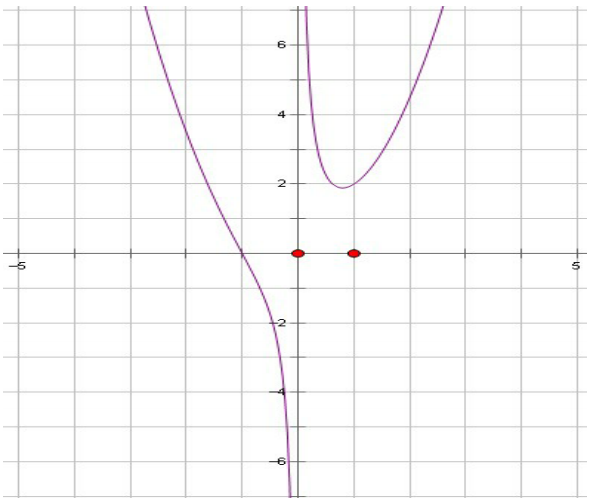
3.

x	$(-\infty,-1)$	-1	(-1,0)	0	$(0,\sqrt[3]{0.5})$	$\sqrt[3]{0.5}$	$(\sqrt[3]{0.5},+\infty)$
Y’	—		—	不存在	-		+
Y’’	+	0	—		+		+
y	↘凹	拐点（-1, 0）	↙凸		↘凹	极小	↗凹

4.补充点$(-2,\frac{7}{2}).(-\frac{1}{2},-\frac{7}{2}).(1,2).(2,\frac{9}{2})$

5$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\infty$, $\therefore f(x)$有铅直渐近线$x=0$

6 如图所示：



2.讨论函数 $f(x)=x^2-lnx^2$的单调区间并求极值

解：$Df(x)=R$

$f'(x)=2x-\frac{2}{x}=\frac{2(x-1)(x+1)}{x}(x\neq 0)$

令$f'(x)=0$, 得$x_1=-1, x_2=1$

x	(- ∞,-1)	-1	(-1,0)	0	(0,1)	1	(1,+∞)
Y'	—	0	+	不存在	—	0	+
y	↘	极小值	↗		↘	极小值	↗

由上表可知 f(x)的单调递减区间为$(-\infty,-1)$和$(0,1)$

单调递增区间为$(-1,0)$和$(1,+\infty)$

且 f(x)的极小值为 f(-1)=f(1)=1